CAPITOLO 11: BIPOLO CONDENSATORE

IL CONDENSATORE È FORMATO DA UNA COPPIA DI CONDUTTORI DI FORMA GENERICA, DETTI ARMATURE, SEPARATI DA UNA O PIÙ DIELETTRICI

SULLE ARMATURE SONO PRESENTI CARICHE ELETTRICHE LIBERE, $q_A(t)$ E $q_B(t)$, UGUALI E OPPOSTE: $q_A(t) = -q_B(t)$
SI ASSUME CHE IL CAMPO ELETTRICO OVUNQUE, ANCHE SE VARIABILE NEL TEMPO, SIA QUELLO ELETTROSTATICO.
CIASCUNA ARMATURA È EQUIPOTENZIALE E FRA LE 2 ARMATURE C'È UNA TENSIONE V(t) CHE È UNA ddp.

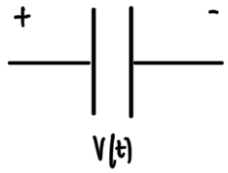
IL LEGAME ESISTENTE TRA LE CARICHE E LA TENSIONE È LA CAPACITÀ (C):

$$C = \frac{q_A(t)}{V_{AB}(t)} = \frac{q_B(t)}{V_{BA}(t)} = \frac{q(t)}{V(t)}$$

U.M.: FARAD $[F] = \left[\frac{C}{V}\right]$

2. BIPOLO CONDENSATORE

IL CONDENSATORE È SCHEMATIZZABILE COME UN BIPOLO: IL BIPOLO CONDENSATORE SONO SODDISFATTE LE 2 PROPRIETÀ FONDAMENTALI DI UN BIPOLO:
- IL CAMPO ELETTRICO AL SUO INTERNO È QUELLO ELETTROSTATICO
- LA CORRENTE ENTRANTE A UN TERMINALE È UGUALE A QUELLA USCENTE DALL'ALTRO



RELAZIONE DEL BIPOLO (CONV. UTIL): $i(t) = C\frac{dV(t)}{dt}$

INTEGRO: $V(t) = V(0) + \frac{1}{C}\int_0^t i(t')\,dt'$

PONGO $V(0) = 0$: $V(t) = \frac{1}{C}\int_{-\infty}^t i(t')\,dt'$

3. ENERGIA IMMAGAZZINATA

1) SI CONSIDERI UN BIPOLO CONDENSATORE A UN ISTANTE INIZIALE (t^*), IN CUI È SCARICO: $q(t^*) = 0$, $V(t^*) = 0$.
IN QUESTA CONDIZIONE È NULLA L'ENERGIA IMMAGAZZINATA.

2) CONSIDERO UN ISTANTE $t > t^*$ E CALCOLO IL LAVORO ELETTRICO ENTRANTE

$$L_{entr}(0,t) = \int_0^t P_{entr}(t)\,dt = \int_0^t v(t)i(t)\,dt = \int_{v(0)}^{v(t)} C v\,dv = \frac{1}{2}Cv^2(t) - \frac{1}{2}Cv^2(0) = \frac{1}{2}Cv^2(t) \geq 0$$

⇒ IL LAVORO ELETTRICO ENTRANTE È NON NEGATIVO E DIPENDE SOLO DALLO STATO FINALE DEL CONDENSATORE.

3) SE SCARICO IL CONDENSATORE, OTTENGO CHE $L_{entr} = -L_{usc}$

IL LAVORO ELETTRICO ENTRANTE > 0 IN $[0, t_1]$ È STATO ACCUMULATO E TOTALMENTE RESTITUITO IN $[t_2, t_3]$ SENZA CHE VI SIA STATA DISSIPAZIONE. TALE LAVORO CORRISPONDE A ENERGIA IMMAGAZZINATA W_C

$$\boxed{W_C(t) = \frac{1}{2}Cv^2(t) \quad [J]}$$

ESSA È FUNZIONE DI STATO DELLA TENSIONE, CHE È LA VARIABILE DI STATO

4) LA POTENZA ENTRANTE È:

$$P_{entr}(t) = v(t)\,i(t) = C\,v(t)\frac{dv(t)}{dt} = \frac{d}{dt}\left[\frac{1}{2}Cv^2(t)\right] = \frac{d}{dt}W_C(t)$$

IN CONCLUSIONE, IL BIPOLO CONDENSATORE È UN BIPOLO IN GRADO DI IMMAGAZZINARE TUTTO IL LAVORO ELETTRICO ENTRANTE SOTTO FORMA DI ENERGIA LEGATA ALLA TENSIONE, CON PROCESSO REVERSIBILE. È UN BIPOLO PASSIVO

4. BIPOLO CONDENSATORE A REGIME STAZIONARIO

A REGIME STAZIONARIO, CIOÈ CON TUTTE LE GRANDEZZE COSTANTI NEL TEMPO, $\frac{d}{dt} = 0$, QUINDI:

$I = 0, \ \forall V$

A REGIME STAZIONARIO, IL CONDENSATORE PUÒ ESSERE SOSTITUITO DA UN CIRCUITO APERTO